

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 1 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) $\frac{1}{2}$
- (e) 1

2. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-4 + 6i$
- (b) $6 + 6i$
- (c) $-6 + 6i$
- (d) $-4 + 2i$
- (e) $-4 - 2i$

3. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 2, doble, y -1 , simple.

- (a) $x^3 - 3x - 2$
- (b) $x^3 - 3x^2 + 4$
- (c) $2x^3 - 6x^2 + 8$
- (d) $x^3 + 3x^2 - 4$
- (e) $x^2 - x - 2$

4. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -5
- (b) -9
- (c) -7
- (d) 1
- (e) 5

5. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 0
- (d) 1
- (e) 2

6. Para $p(x) = x^3 - x - 3$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (b) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
- (c) No tiene ninguna raíz real.
- (d) Tiene tres raíces racionales.
- (e) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.

7. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((3, 1), (-1 + 2i, 3), (-1 - 2i, 1))$
- (b) $((3, 2), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 1))$
- (c) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (1 - 2i, 2))$
- (d) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 2))$
- (e) $((3, 1), (-1 + 2i, 1), (-1 - 2i, 1))$

8. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$
- (b) $(-3, 3)$
- (c) $(-3, 0) \cup (0, 3)$
- (d) $[-3, 3]$
- (e) $(-3, 0)$

9. Divida $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, -4)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^4 + 2x^3 + 3x + 4, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3, -2)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + 3, 4)$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $16x^2 - 40x + 25 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{5}{4}\right\}$
- (b) $S = \left\{\frac{5}{8}\right\}$
- (c) $S = \left\{-\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right\}$
- (d) $S = \{5\}$
- (e) $S = \left\{\frac{5}{4}\right\}$

11. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 2x^2 - x - 6$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) -2
- (d) 3
- (e) -3

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 2 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 4
- (b) 0
- (c) 3
- (d) 2
- (e) 1

2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - x^2 + 3x + 5 = 0$.

- (a) $\{-1, -1 - 2i, -1 + 2i\}$
- (b) $\{-1, 1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (c) $\{1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (d) $\{-1, 3\}$
- (e) $\{-1\}$

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

- (a) $S = \{1, 6\}$
- (b) $S = \left\{-3, \frac{1}{2}\right\}$
- (c) $S = \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$
- (d) $S = \{1, 3\}$
- (e) $S = \left\{-3, -\frac{1}{2}\right\}$

4. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $x^3 + 3x^2 - 4x - 2$
- (b) $x^3 + 3x^2 - 4x + 6$
- (c) $x^3 + 3x^2 - 2x + 6$
- (d) $x^3 + 3x^2 - 2x - 2$
- (e) $x^3 + x^2 - 2x - 2$

5. Al resolver $x^4 - 5x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{0, \sqrt{5}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$
- (c) $S = \{0\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}\}$
- (e) $S = \{-5, 0, 5\}$

6. Determine el cociente de dividir $x^3 + 27$ entre $x + 3$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 + 3x + 9$
- (b) $x^2 - 3x - 9$
- (c) 1
- (d) $x^3 - 3x^2 + 9x$
- (e) $x^2 - 3x + 9$

7. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{1}{2} = 0$ por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $2x^3 - x^2 - 3x + 1$
- (b) $x^3 + x^2 - 3x + 1$
- (c) $2x^3 + x^2 - 3x + 1$
- (d) $4x^3 + 2x^2 - 6x + 2$
- (e) $2x^3 + x^2 - 3x + \frac{1}{2}$

8. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-3, 3)$
- (b) $[-3, 3]$
- (c) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$
- (d) $(-3, 0) \cup (0, 3)$
- (e) $(-3, 0)$

9. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) -2
- (b) -8
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 2
- (e) -4

10. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $4x^2 + x + 6$
- (b) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$
- (c) $4x^2 - 5x + 2$
- (d) $2x^3 + 2x^2 - 5x + 6$
- (e) $4x^2 + x + 2$

11. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $-2 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-2 - i, 1)$
- (b) $(-2 + i, 2)$
- (c) $(2 - i, 2)$
- (d) $(-2 - i, 2)$
- (e) $(-2 - i, 3)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL:
POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 3 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine la multiplicidad de la raíz 2 del polinomio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.
(a) 3
(b) 0
(c) 2
(d) 1
(e) 4
2. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
(a) 8
(b) -1
(c) 14
(d) -6
(e) 6
3. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(-1)$.
(a) 2
(b) 6
(c) -2
(d) -4
(e) -8
4. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2, raíces simples 0 y 3, y coeficiente principal 2.
(a) $2x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 24x$
(b) $2x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 24x$
(c) $2x^3 + 2x^2 - 16x - 24$
(d) $x^4 + x^3 - 8x^2 - 12x$
(e) $2x^3 - 2x^2 - 12x$
5. Determine el cociente de dividir $x^3 + 27$ entre $x + 3$ mediante Ruffini.
(a) 1
(b) $x^2 - 3x + 9$
(c) $x^2 + 3x + 9$
(d) $x^3 - 3x^2 + 9x$
(e) $x^2 - 3x - 9$
6. Se sabe que -2 es raíz de $p(x) = 3x^3 + 5x^2 + 4$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 2$.
(a) $3x^2 + x + 2$
(b) $3x^2 - x + 2$
(c) $3x^2 - x$
(d) $3x^2 - x - 2$
(e) $x^2 - x + 2$
7. Factorice $p(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.
(a) (1, 3)
(b) (-1, -3)
(c) (-1, 3)
(d) (3, -1)
(e) (1, -3)
8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.
(a) $S = \left\{ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}$
(b) $S = \{ 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2} \}$
(c) $S = \left\{ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$
(d) $S = \{ 0, 2 \}$
(e) $S = \left\{ -1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$

9. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$ en $[0, 2]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
- (b) $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$
- (c) $(1, 0)$
- (d) $(2, 0)$
- (e) $(0, 0)$

10. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 2x - 1 = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

- (a) $S = \left\{-2, -\frac{1}{2}, 2\right\}$
- (b) $S = \left\{-\sqrt{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right\}$
- (c) $S = \left\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\sqrt{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{1}{2}, -\sqrt{2}i, \sqrt{2}i\right\}$

11. Resuelva $x^3 + 3x^2 + 2x = 0$.

- (a) $\{-2, -1, 0\}$
- (b) $\{-2, -1\}$
- (c) $\{-2, 0, 1\}$
- (d) $\{-1, 0, 2\}$
- (e) $\{0, 1, 2\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 4 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -2 y $-1 + 2i$.
 - (a) $x^3 + 4x^2 + x - 6$
 - (b) $x^3 + x + 10$
 - (c) $x^2 + x - 2$
 - (d) $x^3 + 4x^2 + 9x + 10$
 - (e) $x^3 + x - 10$
2. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 25 = 0$ tiene una raíz doble.
 - (a) $\{-5, 5\}$
 - (b) $\{-25, 25\}$
 - (c) $\{0\}$
 - (d) $\{-100, 100\}$
 - (e) $\{-10, 10\}$
3. Resuelva $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$.
 - (a) $\{0, 2, 3\}$
 - (b) $\{-2, 0, 3\}$
 - (c) $\{2, 3\}$
 - (d) $\{-3, 0, 2\}$
 - (e) $\{-3, -2, 0\}$
4. Simplifique $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.
 - (a) $(1, 6, -4)$
 - (b) $(2, 1, -4)$
 - (c) $(1, 4, -2)$
 - (d) $(1, 4, -4)$
 - (e) $(1, 4, 4)$
5. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$?
 - (a) 0
 - (b) -1
 - (c) 1
 - (d) -2
 - (e) -3
6. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 4 = 0$.
 - (a) $S = \{-2, 8\}$
 - (b) $S = \left\{3 - \frac{\sqrt{5}}{2}, 3 + \frac{\sqrt{5}}{2}\right\}$
 - (c) $S = \{3 - \sqrt{5}, 3 + \sqrt{5}\}$
 - (d) $S = \{-3 - \sqrt{5}, -3 + \sqrt{5}\}$
 - (e) $S = \{3 - \sqrt{5}i, 3 + \sqrt{5}i\}$
7. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
 - (b) Se anula en $x = 1$.
 - (c) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - (d) Es negativo para todo número real.
 - (e) Es positivo para todo número real.
8. Determine el cociente de dividir $x^3 - 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini.
 - (a) $x^3 + x^2 + x$
 - (b) 1
 - (c) $x^2 - x + 1$
 - (d) $x^2 + x + 1$
 - (e) $x^2 + x - 1$

9. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -9
- (b) 5
- (c) 1
- (d) -7
- (e) -5

10. Para $p(x) = x^3 - 3x + 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

- (a) 0
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 1
- (e) 2

11. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz -1 de multiplicidad exactamente 3 y la raíz $2 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

- (a) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
- (b) Quedan dos raíces distintas por determinar.
- (c) No queda ninguna raíz por determinar.
- (d) Es necesariamente no real.
- (e) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 5 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

- Sea $p(x) = -2x^2 - 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - Es positivo para todo número real.
 - Se anula en $x = -1$.
 - Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - Es negativo para todo número real.
 - Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
- Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.
 - $(\frac{3}{4}, \frac{1}{8})$
 - $(\frac{5}{8}, \frac{1}{16})$
 - $(\frac{5}{8}, \frac{1}{8})$
 - $(\frac{5}{8}, \frac{1}{4})$
 - $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$
- Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = -2$.
 - $-2x^4 + 4x^2 - 2$
 - $-2x^4 - 8x^2 - 8$
 - $-2x^4 - 4x^2 - 2$
 - $-2x^2 - 2$
 - $x^4 + 2x^2 + 1$
- Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - Tiene exactamente una raíz real.
 - Tiene dos raíces racionales.
 - Tiene dos raíces complejas no reales.
 - No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
 - No tiene raíces reales.
- Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.
 - $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
 - $S = \{4\}$
 - $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$
 - $S = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$
 - $S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}$
- Divida $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 - $(q(x), r) = (x^2 + 3x, 1)$
 - $(q(x), r) = (x^2 + x - 4, 5)$
 - $(q(x), r) = (x^2 + x - 4, -5)$
 - $(q(x), r) = (x^2 + x + 1, 0)$
 - $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - 4x + 5, 0)$
- Para $p(x) = x^3 - x - 3$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?
 - Todos los candidatos racionales son raíces.
 - No tiene ninguna raíz real.
 - Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
 - No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
 - Tiene tres raíces racionales.

8. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 16$?

- (a) 1
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) 0
- (e) 2

9. Simplifique $p(x) = (x+3)(x-3) - x(x+1) + 4x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 3, -3)
- (b) (2, 1, -9)
- (c) (1, 5, -9)
- (d) (1, 3, 9)
- (e) (1, 3, -9)

10. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -9
- (b) -7
- (c) 5
- (d) -5
- (e) 1

11. Para $p(x) = (x+2)^3((x+1)^2+1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) (3, 3, 5)
- (b) (1, 3, 5)
- (c) (3, 5, 5)
- (d) (1, 3, 3)
- (e) (1, 1, 5)

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 6 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.

- (a) $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$
(b) $S = \left\{ -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\}$
(c) $S = \left\{ \frac{1}{3} \right\}$
(d) $S = \left\{ -\frac{2}{3} \right\}$
(e) $S = \{2\}$

2. Resuelva $x^3 - x^2 - 4x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{-2, -1, 4\}$
(b) $\{1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
(c) $\{-1 - \sqrt{3}, -1, -1 + \sqrt{3}\}$
(d) $\{-1, 1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
(e) $\{-1\}$

3. Determine el valor de k para el cual $x - 3$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 4x - 6$.

- (a) $\frac{7}{3}$
(b) -3
(c) $-\frac{7}{3}$
(d) -1
(e) -9

4. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -1 , 2 y 3 , y cumple $p(0) = 12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) $\frac{1}{2}$
(b) -2
(c) 12
(d) 2
(e) 6

5. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 2 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 2
(b) 4
(c) 1
(d) 5
(e) 3

6. Se sabe que -2 es raíz de $p(x) = 3x^3 + 5x^2 + 4$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 2$.

- (a) $x^2 - x + 2$
(b) $3x^2 + x + 2$
(c) $3x^2 - x$
(d) $3x^2 - x - 2$
(e) $3x^2 - x + 2$

7. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 2
(b) -8
(c) 4
(d) -6
(e) -4

8. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 - x^2 + 2x - 7$
(b) $2x^3 - x^2 + 4x - 7$
(c) $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
(d) $2x^3 - x^2 + 2x + 3$
(e) $2x^3 - x^2 + 4x + 3$

9. Sea $p(x) = -x^4 + x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
- (b) $(-1, 0) \cup (0, 1)$
- (c) $[-1, 1]$
- (d) $(-1, 0)$
- (e) $(-1, 1)$

10. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 14$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 0
- (e) $\frac{3}{2}$

11. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((1, 1), (-2 + i, 1), (-2 - i, 1))$
- (b) $((1, 2), (-2 + i, 2), (-2 - i, 1))$
- (c) $((1, 1), (-2 + i, 2), (2 - i, 2))$
- (d) $((1, 1), (-2 + i, 2), (-2 - i, 2))$
- (e) $((1, 1), (-2 + i, 3), (-2 - i, 1))$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 7 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el cociente de dividir $x^3 + 8$ entre $x + 2$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 - 2x - 4$
- (b) 1
- (c) $x^2 + 2x + 4$
- (d) $x^2 - 2x + 4$
- (e) $x^3 - 2x^2 + 4x$

2. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 2x^3 + x + 5$?

- (a) $\{1, 5\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (d) $\left\{1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$

3. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 + x - 3$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{9}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (b) $\left(\frac{9}{8}, \frac{1}{16}\right)$
- (c) $\left(\frac{9}{8}, \frac{1}{4}\right)$
- (d) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (e) $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{8}\right)$

4. Simplifique $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 3) + 7x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 4, -4)$
- (b) $(1, 4, 4)$
- (c) $(1, 10, -4)$
- (d) $(1, 4, -2)$
- (e) $(2, 1, -4)$

5. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + 2i$ de multiplicidad 2 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - 2i, 2)$
- (b) $(-1 - 2i, 2)$
- (c) $(-1 + 2i, 2)$
- (d) $(-1 - 2i, 1)$
- (e) $(-1 - 2i, 3)$

6. Sea $p(x) = -3x^2 + 6x - 6$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
- (b) Es negativo para todo número real.
- (c) Es positivo para todo número real.
- (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (e) Se anula en $x = 1$.

7. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -10
- (b) -4
- (c) 2
- (d) 8
- (e) -2

8. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 16$?

- (a) 2
- (b) 0
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) $\frac{1}{2}$
- (e) 1

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 2x + 5 = 0$.

- (a) $S = \{2 - 4i, 2 + 4i\}$
- (b) $S = \{-1, 3\}$
- (c) $S = \{2 - i, 2 + i\}$
- (d) $S = \{-1 - 2i, -1 + 2i\}$
- (e) $S = \{1 - 2i, 1 + 2i\}$

10. Resuelva $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$.

- (a) $\{-2, -1, 0\}$
- (b) $\{-1, 0, 2\}$
- (c) $\{-2, 0, 1\}$
- (d) $\{1, 2\}$
- (e) $\{0, 1, 2\}$

11. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = 12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) 12
- (b) -4
- (c) 3
- (d) $-\frac{1}{3}$
- (e) -3

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 8 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Simplifique $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 2) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 7, -16)
- (b) (2, 1, -16)
- (c) (1, 3, -16)
- (d) (1, 3, -4)
- (e) (1, 3, 16)

2. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 2 y $1 + i$.

- (a) $x^3 - 2x + 4$
- (b) $x^3 - 4x^2 + 6x - 4$
- (c) $x^3 - 2x - 4$
- (d) $x^3 - 4x^2 + 4x$
- (e) $x^2 - 4x + 4$

3. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 3$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[1, \frac{3}{2}]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (d) $[\frac{3}{2}, 2]$
- (e) $[1, \frac{5}{4}]$

4. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz -2 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $1 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

- (a) Es necesariamente no real.
- (b) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
- (c) No queda ninguna raíz por determinar.
- (d) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
- (e) Quedan dos raíces distintas por determinar.

5. Al resolver $x^4 - 2x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{0, \sqrt{2}\}$
- (b) $S = \{-2, 0, 2\}$
- (c) $S = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$
- (d) $S = \{0\}$
- (e) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

6. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 2x^2 - x - 6$?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) -1
- (d) -3
- (e) -2

7. Resuelva $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$.

- (a) $\left\{\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$
- (b) $\left\{-3, -2, -\frac{1}{2}\right\}$
- (c) $\left\{-\frac{1}{2}, 2, 3\right\}$
- (d) $\{2, 3\}$
- (e) $\{-1, 2, 3\}$

8. Divida $p(x) = 2x^3 - x^2 - 3x + 2$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 3, 8)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 - 5x^2 + 7x - 12, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, 12)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, -12)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x - 5, 0)$

9. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 - 3x^2 + 5x - 1$
- (b) $3x^3 - x^2 + 5x - 1$
- (c) $3x^3 - 3x^2 - x - 1$
- (d) $3x^3 - 3x^2 + 5x - 9$
- (e) $3x^3 - 3x^2 - x - 9$

10. Factorice $p(x) = x^3 + 5x^2 + 3x - 9$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(3, 1)$
- (b) $(-3, 1)$
- (c) $(1, -3)$
- (d) $(-3, -1)$
- (e) $(3, -1)$

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 4x + 5 = 0$.

- (a) $S = \{2 - i, 2 + i\}$
- (b) $S = \{-2 - i, -2 + i\}$
- (c) $S = \{1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (d) $S = \{4 - 2i, 4 + 2i\}$
- (e) $S = \{1, 3\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 9 – LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 14$?

- (a) 1
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) 2
- (e) 0

2. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene exactamente 2 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

- (a) 2
- (b) 7
- (c) 6
- (d) 0
- (e) 5

3. Dos números tienen suma -4 y producto 3. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 + 4x - 3$
- (b) $2x^2 + 4x + 3$
- (c) $x^2 - 4x + 3$
- (d) $x^2 + 4x + 3$
- (e) $x^2 + 3x - 4$

4. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-4 - i$
- (b) $6 + 5i$
- (c) $-6 + 5i$
- (d) $-4 + i$
- (e) $-4 + 5i$

5. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{8}\right)$
- (b) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (c) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (d) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{4}\right)$
- (e) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{16}\right)$

6. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 0
- (d) -2
- (e) -3

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $4x^2 = 12x$.

- (a) $S = \{3\}$
- (b) $S = \{-3, 0\}$
- (c) $S = \{0, 3\}$
- (d) $S = \{0, 12\}$
- (e) $S = \{-3\}$

8. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.

- (a) 3
- (b) 2
- (c) -1
- (d) -4
- (e) -3

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 3x^2 + 4x + 8 = 0$.

- (a) $\{-1, 2 - 2i, 2 + 2i\}$
- (b) $\{-1, -2 - 2i, -2 + 2i\}$
- (c) $\{-1, 0, 4\}$
- (d) $\{2 - 2i, 2 + 2i\}$
- (e) $\{-1\}$

10. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -2
- (b) -10
- (c) -4
- (d) 2
- (e) 8

11. Factorice $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-3, -2)$
- (b) $(2, -3)$
- (c) $(3, 2)$
- (d) $(3, -2)$
- (e) $(-3, 2)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 10 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((3, 1), (-1 + 2i, 1), (-1 - 2i, 1))$
- (b) $((3, 2), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 1))$
- (c) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (1 - 2i, 2))$
- (d) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 2))$
- (e) $((3, 1), (-1 + 2i, 3), (-1 - 2i, 1))$

2. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -6
- (b) -8
- (c) 2
- (d) -4
- (e) 4

3. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{4}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4
- (e) 3

4. Simplifique $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 2) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 3, 16)
- (b) (2, 1, -16)
- (c) (1, 3, -4)
- (d) (1, 3, -16)
- (e) (1, 7, -16)

5. Al resolver $x^4 - 2x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$
- (c) $S = \{0\}$
- (d) $S = \{-2, 0, 2\}$
- (e) $S = \{0, \sqrt{2}\}$

6. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.

- (a) 2
- (b) 3
- (c) -3
- (d) -1
- (e) -4

7. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Es negativo para todo número real.
- (b) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (c) Se anula en $x = 1$.
- (d) Es positivo para todo número real.
- (e) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.

8. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

- (a) $2x^2 - 2x + 2$
- (b) $x^2 - 2x + 3$
- (c) $2x^2 - 2x + 3$
- (d) $2x^2 - 2x - 3$
- (e) $2x^2 + 2x + 3$

9. Dos números tienen suma -4 y producto 3 . Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $2x^2 + 4x + 3$
- (b) $x^2 - 4x + 3$
- (c) $x^2 + 4x + 3$
- (d) $x^2 + 3x - 4$
- (e) $x^2 + 4x - 3$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 6x$.

- (a) $S = \{-2, 0\}$
- (b) $S = \{0, 6\}$
- (c) $S = \{2\}$
- (d) $S = \{-2\}$
- (e) $S = \{0, 2\}$

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - x^2 + 3x + 5 = 0$.

- (a) $\{1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (b) $\{-1\}$
- (c) $\{-1, 1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (d) $\{-1, -1 - 2i, -1 + 2i\}$
- (e) $\{-1, 3\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 11 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?
 - (a) -4
 - (b) -3
 - (c) $\frac{1}{3}$
 - (d) -12
 - (e) **3**
2. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 2x^2 - x - 6$?
 - (a) -3
 - (b) 0
 - (c) **3**
 - (d) -1
 - (e) -2
3. Para $p(x) = x^2 - 4x + 4$ en $[1, 3]$, ¿cuál conclusión es correcta?
 - (a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
 - (b) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y 2 es una raíz simple.
 - (c) Las dos raíces distintas son 2 y -2 .
 - (d) Ambos extremos son raíces exactas.
 - (e) **Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y 2 es una raíz doble interior.**
4. Para $p(x) = (x+2)^3((x+1)^2+1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.
 - (a) $(3, 3, 5)$
 - (b) $(1, 1, 5)$
 - (c) **$(1, 3, 5)$**
 - (d) $(3, 5, 5)$
 - (e) $(1, 3, 3)$
5. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $-2x^2 + 3x - 7$
 - (b) $-2x^2 - x - 1$
 - (c) $4x^3 - 4x^2 - x - 7$
 - (d) **$-2x^2 + 3x - 1$**
 - (e) $4x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
6. Resuelva $3x^3 - 8x^2 + 3x + 2 = 0$.
 - (a) **$\left\{-\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$**
 - (b) $\left\{-2, -1, -\frac{1}{3}\right\}$
 - (c) $\{1, 2\}$
 - (d) $\{-1, 1, 2\}$
 - (e) $\left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$
7. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(-1)$.
 - (a) -8
 - (b) **0**
 - (c) 6
 - (d) -2
 - (e) 4
8. Sea $p(x) = -x^4 + x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 - (a) $(-1, 1)$
 - (b) $(-1, 0)$
 - (c) **$(-1, 0) \cup (0, 1)$**
 - (d) $[-1, 1]$
 - (e) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.

(a) $S = \left\{ -\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right\}$

(b) $S = \left\{ -\frac{4}{3} \right\}$

(c) $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$

(d) $S = \{4\}$

(e) $S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$

10. Determine el valor de k para el cual $x - 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 3x + 6$.

(a) 1

(b) -8

(c) -2

(d) -4

(e) -1

11. Al resolver $x^4 - 7x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

(a) $S = \{0\}$

(b) $S = \{0, \sqrt{7}\}$

(c) $S = \{-7, 0, 7\}$

(d) $S = \{-\sqrt{7}, 0, \sqrt{7}\}$

(e) $S = \{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 12 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = (x+2)^3((x+1)^2+1)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) (1, 3, 5)
- (b) (3, 5, 5)
- (c) (1, 1, 5)
- (d) (1, 3, 3)
- (e) (3, 3, 5)

2. Resuelva $3x^3 - 8x^2 + 3x + 2 = 0$.

- (a) $\left\{-\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$
- (b) $\{-1, 1, 2\}$
- (c) $\left\{-2, -1, -\frac{1}{3}\right\}$
- (d) $\{1, 2\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$

3. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (b) Es positivo para todo número real.
- (c) Cambia de signo al pasar por $x = 2$.
- (d) Es negativo para todo número real.
- (e) Se anula en $x = 2$.

4. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 4x + 1$ entre $x + 1$.

- (a) 4
- (b) -4
- (c) 2
- (d) 3
- (e) -2

5. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
- (b) $2x^3 - x^2 + 4x + 3$
- (c) $2x^3 - x^2 + 2x - 7$
- (d) $2x^3 - x^2 + 4x - 7$
- (e) $2x^3 - x^2 + 2x + 3$

6. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{16}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 6
- (d) 3
- (e) 5

7. Simplifique $p(x) = (x+4)(x-4) - x(x+2) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 7, -16)
- (b) (1, 3, 16)
- (c) (1, 3, -16)
- (d) (1, 3, -4)
- (e) (2, 1, -16)

8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$
- (b) $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
- (c) $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right\}$
- (e) $S = \{2\}$

9. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

- (a) $x^2 - 2x + 3$
- (b) $2x^2 - 2x + 3$
- (c) $2x^2 + 2x + 3$
- (d) $2x^2 - 2x + 2$
- (e) $2x^2 - 2x - 3$

10. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?

- (a) $\frac{3}{2}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 0
- (e) 2

11. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -3 , raíces simples 0 y 1 , y coeficiente principal 3 .

- (a) $3x^4 - 15x^3 + 9x^2 + 27x$
- (b) $x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 9x$
- (c) $3x^4 + 15x^3 + 9x^2 - 27x$
- (d) $3x^3 + 15x^2 + 9x - 27$
- (e) $3x^3 + 6x^2 - 9x$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 13 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$
 - (b) $4x^2 + x + 2$
 - (c) $2x^3 + 2x^2 - 5x + 6$
 - (d) $4x^2 - 5x + 2$
 - (e) $4x^2 + x + 6$
2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.
 - (a) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right\}$
 - (b) $S = \left\{-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 - (c) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
 - (d) $S = \{0, 2\}$
 - (e) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
3. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.
 - (a) 8
 - (b) 2
 - (c) -2
 - (d) -4
 - (e) -10
4. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 2, doble, y -1, simple.
 - (a) $x^3 - 3x^2 + 4$
 - (b) $x^3 - 3x - 2$
 - (c) $x^3 + 3x^2 - 4$
 - (d) $x^2 - x - 2$
 - (e) $2x^3 - 6x^2 + 8$
5. Sea $p(x) = -x^4 + 25x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 - (a) $[-5, 5]$
 - (b) $(-5, 5)$
 - (c) $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$
 - (d) $(-5, 0)$
 - (e) $(-5, 0) \cup (0, 5)$
6. Resuelva exactamente $x^2 - 2x - 1 = 0$.
 - (a) $S = \{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}\}$
 - (b) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 - (c) $S = \{-1, 3\}$
 - (d) $S = \{1 - \sqrt{2}i, 1 + \sqrt{2}i\}$
 - (e) $S = \{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - x^2 + 3x + 5 = 0$.
 - (a) $\{-1, 1 - 2i, 1 + 2i\}$
 - (b) $\{-1, -1 - 2i, -1 + 2i\}$
 - (c) $\{1 - 2i, 1 + 2i\}$
 - (d) $\{-1\}$
 - (e) $\{-1, 3\}$
8. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{8}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?
 - (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 4
 - (e) 5

9. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 2))$
- (b) $((3, 1), (-1 + 2i, 1), (-1 - 2i, 1))$
- (c) $((3, 2), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 1))$
- (d) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (1 - 2i, 2))$
- (e) $((3, 1), (-1 + 2i, 3), (-1 - 2i, 1))$

10. Se sabe que 2 es raíz de $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5x + 6$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 2$.

- (a) $2x^2 + x + 3$
- (b) $x^2 + x - 3$
- (c) $2x^2 + x - 1$
- (d) $2x^2 + x - 3$
- (e) $2x^2 - x - 3$

11. Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$
- (d) $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 14 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 3x + 2$ entre $x + 2$.

- (a) 28
- (b) -28
- (c) -24
- (d) -26
- (e) -36

2. Dos números tienen suma 4 y producto 3. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 - 4x + 3$
- (b) $2x^2 - 4x + 3$
- (c) $x^2 - 4x - 3$
- (d) $x^2 + 3x + 4$
- (e) $x^2 + 4x + 3$

3. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $x^3 + 4x^2 + x + 2$
- (b) $x^3 + 2x^2 - 5x + 2$
- (c) $x^3 + 2x^2 + x + 2$
- (d) $x^3 + 2x^2 - 5x + 6$
- (e) $x^3 + 2x^2 + x + 6$

4. Resuelva $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$.

- (a) $\{-2, 1, 3\}$
- (b) $\{-1, 2\}$
- (c) $\{-3, 1, 2\}$
- (d) $\{-3, -1, 2\}$
- (e) $\{-3, -2, -1\}$

5. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?

- (a) 1
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 0
- (d) 2
- (e) $\frac{3}{2}$

6. Factorice $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-3, -2)$
- (b) $(-3, 2)$
- (c) $(2, -3)$
- (d) $(3, -2)$
- (e) $(3, 2)$

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 5 = 0$.

- (a) $S = \left\{ -2 - \frac{\sqrt{6}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{6}}{2} \right\}$
- (b) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{6}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{6}}{2} \right\}$
- (c) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{6}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}i \right\}$
- (d) $S = \left\{ 2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3} \right\}$
- (e) $S = \left\{ 4 - \sqrt{6}, 4 + \sqrt{6} \right\}$

8. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = -2x^3 + x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $-2x^2 + 3x - 1$
- (b) $-2x^2 - x - 1$
- (c) $-2x^2 + 3x - 7$
- (d) $4x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
- (e) $4x^3 - 4x^2 - x - 7$

9. Para $p(x) = x^2 + 6x + 9$ en $[-4, -2]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Ambos extremos son raíces exactas.
- (b) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -3 es una raíz simple.
- (c) Las dos raíces distintas son -3 y 3 .
- (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -3 es una raíz doble interior.
- (e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.

10. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?

- (a) $((3, 1), (-1 + 2i, 3), (-1 - 2i, 1))$
- (b) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (1 - 2i, 2))$
- (c) $((3, 2), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 1))$
- (d) $((3, 1), (-1 + 2i, 1), (-1 - 2i, 1))$
- (e) $((3, 1), (-1 + 2i, 2), (-1 - 2i, 2))$

11. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 5x^3 + x + 2$?

- (a) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (b) $\{1, 2\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$
- (e) $\left\{\frac{2}{5}, 1, 2\right\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 15 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{8}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 5
- (b) 1
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 2

2. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 3 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $2i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

- (a) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
- (b) Es necesariamente no real.
- (c) Quedan dos raíces distintas por determinar.
- (d) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
- (e) No queda ninguna raíz por determinar.

3. Divida $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, -4)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^2 + 3, 4)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^4 + 2x^3 + 3x + 4, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3, -2)$

4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x + 4 = 0$.

- (a) $\{-2, -1 - i, -1 + i\}$
- (b) $\{-2\}$
- (c) $\{-2, 1 - i, 1 + i\}$
- (d) $\{-2, 0, 2\}$
- (e) $\{1 - i, 1 + i\}$

5. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $x^3 + 2x^2 - 5x + 6$
- (b) $x^3 + 2x^2 + x + 6$
- (c) $x^3 + 2x^2 + x + 2$
- (d) $x^3 + 2x^2 - 5x + 2$
- (e) $x^3 + 4x^2 + x + 2$

6. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $4x^2 - 20x + 25 = 0$.

- (a) $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$
- (b) $S = \left\{\frac{5}{4}\right\}$
- (c) $S = \left\{-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right\}$
- (d) $S = \{5\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{5}{2}\right\}$

7. Dos números tienen suma -3 y producto 5. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 - 3x + 5$
- (b) $x^2 + 5x - 3$
- (c) $x^2 + 3x + 5$
- (d) $x^2 + 3x - 5$
- (e) $2x^2 + 3x + 5$

8. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

- (a) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (c) $\{1, 3\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

9. Para $p(x) = x^3 + 4x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[-1, 0]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[-2, -1]$
- (d) $[2, 3]$
- (e) $[0, 1]$

10. La gráfica de $p(x) = (x+1)^3(x+3)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) $(1, 2)$
- (b) $(0, 2)$
- (c) $(3, 2)$
- (d) $(1, 1)$
- (e) $(2, 0)$

11. Simplifique $p(x) = (x+2)(x-2) - x(x+1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 4, -2)$
- (b) $(1, 4, -4)$
- (c) $(1, 6, -4)$
- (d) $(2, 1, -4)$
- (e) $(1, 4, 4)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 16 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 2x^3 + x + 5$?

- (a) $\left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (d) $\left\{1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
- (e) $\{1, 5\}$

2. Resuelva $x^3 - x^2 - 4x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
- (b) $\{-1 - \sqrt{3}, -1, -1 + \sqrt{3}\}$
- (c) $\{-1, 1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
- (d) $\{-1\}$
- (e) $\{-2, -1, 4\}$

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}$
- (b) $S = \{4\}$
- (c) $S = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$
- (d) $S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$
- (e) $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$

4. Para $p(x) = x^2 + 6x + 9$ en $[-4, -2]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Ambos extremos son raíces exactas.
- (b) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
- (c) Las dos raíces distintas son -3 y 3 .
- (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -3 es una raíz doble interior.
- (e) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -3 es una raíz simple.

5. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble 2, raíces simples 0 y -1 , y coeficiente principal 2.

- (a) $x^4 - 3x^3 + 4x$
- (b) $2x^4 - 6x^3 + 8x$
- (c) $2x^3 - 6x^2 + 8$
- (d) $2x^3 - 2x^2 - 4x$
- (e) $2x^4 + 6x^3 - 8x$

6. La gráfica de $p(x) = (x - 1)^2(x + 2)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) $(2, 0)$
- (b) $(0, 2)$
- (c) $(1, 1)$
- (d) $(3, 2)$
- (e) $(1, 2)$

7. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?

- (a) 2
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 0
- (d) 1
- (e) $\frac{3}{2}$

8. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 1
- (b) -7
- (c) 5
- (d) -5
- (e) -9

9. Divida $p(x) = 2x^3 - x^2 - 3x + 2$ entre $x + 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, 12)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 - 5x^2 + 7x - 12, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x - 5, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^2 - 5x + 7, -12)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^2 + 3x + 3, 8)$

10. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 - 3x^2 + 6x + 2$
- (b) $3x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (c) $3x^3 + x^2 + 2x + 2$
- (d) $3x^3 + x^2 + 6x + 4$
- (e) $3x^3 + x^2 + 6x + 2$

11. Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^3 - 3x - 2$.

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 1
- (d) 0
- (e) 2

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 17 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{1}{2} = 0$ por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $2x^3 + x^2 - 3x + \frac{1}{2}$
- (b) $2x^3 - x^2 - 3x + 1$
- (c) $4x^3 + 2x^2 - 6x + 2$
- (d) $2x^3 + x^2 - 3x + 1$
- (e) $x^3 + x^2 - 3x + 1$

2. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -3x^3 - 2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $-3x^2 + 2x + 2$
- (b) $-3x^2 + 6x + 4$
- (c) $6x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (d) $-3x^2 + 6x + 2$
- (e) $6x^3 - 3x^2 + 6x + 2$

3. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1, y coeficiente principal -3 .

- (a) $-3x^3 - 9x^2 + 12$
- (b) $x^4 + 3x^3 - 4x$
- (c) $-3x^4 - 9x^3 + 12x$
- (d) $-3x^3 - 3x^2 + 6x$
- (e) $-3x^4 + 9x^3 - 12x$

4. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) -6
- (b) 14
- (c) 6
- (d) -1
- (e) 8

5. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz 2 de multiplicidad exactamente 3 y la raíz $-1 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

- (a) Quedan dos raíces distintas por determinar.
- (b) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
- (c) Es necesariamente no real.
- (d) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
- (e) No queda ninguna raíz por determinar.

6. Resuelva $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

- (a) $S = \{-3, -2, 1, 2\}$
- (b) $S = \{-2, -1, 2\}$
- (c) $S = \{-2, -1, 2, 3\}$
- (d) $S = \{-2, -1, 2, 4\}$
- (e) $S = \{-1, 2, 3\}$

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 4x + 5 = 0$.

- (a) $S = \{2 - i, 2 + i\}$
- (b) $S = \{1, 3\}$
- (c) $S = \{1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (d) $S = \{-2 - i, -2 + i\}$
- (e) $S = \{4 - 2i, 4 + 2i\}$

8. Factorice $p(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-1, 3)$
- (b) $(1, -3)$
- (c) $(-1, -3)$
- (d) $(3, -1)$
- (e) $(1, 3)$

9. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.

- (a) -1
- (b) 3
- (c) -3
- (d) 2
- (e) -4

10. Resuelva $x^3 - x^2 - 2x = 0$.

- (a) $\{-1, 0, 2\}$
- (b) $\{-2, -1, 0\}$
- (c) $\{-1, 2\}$
- (d) $\{0, 1, 2\}$
- (e) $\{-2, 0, 1\}$

11. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 2 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{2}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 1
- (e) 3

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 18 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^3 - x - 2$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?
 - (a) Todos los candidatos racionales son raíces.
 - (b) Tiene tres raíces racionales.
 - (c) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
 - (d) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
 - (e) No tiene ninguna raíz real.
2. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?
 - (a) 2
 - (b) 1
 - (c) 0
 - (d) $\frac{1}{2}$
 - (e) $\frac{3}{2}$
3. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.
 - (a) 2
 - (b) -1
 - (c) -4
 - (d) 3
 - (e) -3
4. En cada par (r, m) , r es una raíz y m su multiplicidad. ¿Cuál lista puede contener exactamente todas las raíces de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales?
 - (a) $((-1, 2), (2 + i, 2), (2 - i, 1))$
 - (b) $((-1, 1), (2 + i, 1), (2 - i, 1))$
 - (c) $((-1, 1), (2 + i, 3), (2 - i, 1))$
 - (d) $((-1, 1), (2 + i, 2), (-2 - i, 2))$
 - (e) $((-1, 1), (2 + i, 2), (2 - i, 2))$
5. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 1$?
 - (a) -2
 - (b) 0
 - (c) 1
 - (d) -1
 - (e) -3
6. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2, 1 y 3, y cumple $p(2) = 12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?
 - (a) 3
 - (b) 12
 - (c) $-\frac{1}{3}$
 - (d) -4
 - (e) -3
7. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 - (a) -13
 - (b) -8
 - (c) -2
 - (d) -5
 - (e) -1
8. Para $p(x) = x^3 - 5x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?
 - (a) 4
 - (b) 3
 - (c) 0
 - (d) 1
 - (e) 2

9. Sea $p(x) = -x^4 + x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $[-1, 1]$
- (b) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
- (c) $(-1, 1)$
- (d) $(-1, 0) \cup (0, 1)$
- (e) $(-1, 0)$

11. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 36 = 0$ tiene una raíz doble.

- (a) $\{-144, 144\}$
- (b) $\{-36, 36\}$
- (c) $\{-12, 12\}$
- (d) $\{-6, 6\}$
- (e) $\{0\}$

10. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 1
- (b) -5
- (c) -7
- (d) -9
- (e) 5

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 19 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 0
- (b) -2
- (c) 6
- (d) 4
- (e) -8

2. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 25 = 0$ tiene una raíz doble.

- (a) $\{-10, 10\}$
- (b) $\{-25, 25\}$
- (c) $\{-5, 5\}$
- (d) $\{0\}$
- (e) $\{-100, 100\}$

3. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 6$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene exactamente una raíz real.
- (b) No tiene raíces reales.
- (c) Tiene dos raíces complejas no reales.
- (d) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
- (e) Tiene dos raíces racionales.

4. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 3x - \frac{3}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

- (a) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$
- (c) $S = \{-\frac{1}{2}, -\sqrt{3}i, \sqrt{3}i\}$
- (d) $S = \{-3, -\frac{1}{2}, 3\}$
- (e) $S = \{-\sqrt{3}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\}$

5. Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
- (b) $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$
- (d) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
- (e) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$

6. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $6x^3 - 3x^2 - x - 9$
- (b) $6x^3 - x^2 + 5x - 1$
- (c) $-x^2 + 5x - 1$
- (d) $-x^2 - x - 1$
- (e) $-x^2 + 5x - 9$

7. Dos números tienen suma -1 y producto -6 . Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 - 6x - 1$
- (b) $x^2 - x - 6$
- (c) $x^2 + x - 6$
- (d) $x^2 + x + 6$
- (e) $2x^2 + x - 6$

8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 + x^2 + 3x - 5 = 0$.

- (a) $\{1\}$
- (b) $\{-1 - 2i, -1 + 2i\}$
- (c) $\{1, 1 - 2i, 1 + 2i\}$
- (d) $\{1, -1 - 2i, -1 + 2i\}$
- (e) $\{-3, 1\}$

9. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$ en $[0, 1]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

- (a) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{8}\right)$
- (b) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{4}\right)$
- (c) $\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{16}\right)$
- (d) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$
- (e) $\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{8}\right)$

10. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (b) Se anula en $x = 1$.
- (c) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
- (d) Es negativo para todo número real.
- (e) Es positivo para todo número real.

11. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + 2i$ de multiplicidad 2 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-1 - 2i, 3)$
- (b) $(-1 + 2i, 2)$
- (c) $(-1 - 2i, 2)$
- (d) $(-1 - 2i, 1)$
- (e) $(1 - 2i, 2)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 20 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = -x^2 + 2x - 2$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 - (b) Se anula en $x = 1$.
 - (c) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
 - (d) Es positivo para todo número real.
 - (e) **Es negativo para todo número real.**
2. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - x^2 - x - 2$?
 - (a) 0
 - (b) -2
 - (c) -1
 - (d) -3
 - (e) **2**
3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 24x + 16 = 0$.
 - (a) $S = \{4\}$
 - (b) $S = \left\{-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right\}$
 - (c) $S = \left\{-\frac{4}{3}\right\}$
 - (d) **$S = \left\{\frac{4}{3}\right\}$**
 - (e) $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
4. Para $p(x) = x^3 - 5x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?
 - (a) 1
 - (b) 4
 - (c) 2
 - (d) 0
 - (e) **3**
5. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) - q(x)$.
 - (a) $2x^3 - x^2 + 4x + 3$
 - (b) $2x^3 - x^2 + 2x + 3$
 - (c) **$2x^3 - x^2 + 4x - 7$**
 - (d) $2x^3 - x^2 + 2x - 7$
 - (e) $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
6. Resuelva exactamente $x^3 - \frac{3x^2}{2} - 3x + \frac{9}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.
 - (a) $S = \{-3, \frac{3}{2}, 3\}$
 - (b) $S = \{\frac{3}{2}, -\sqrt{3}i, \sqrt{3}i\}$
 - (c) **$S = \{-\sqrt{3}, \frac{3}{2}, \sqrt{3}\}$**
 - (d) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$
 - (e) $S = \{-\sqrt{3}, -\frac{3}{2}, \sqrt{3}\}$
7. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
 - (a) **$-4 + 6i$**
 - (b) $-4 - 2i$
 - (c) $-6 + 6i$
 - (d) $-4 + 2i$
 - (e) $6 + 6i$
8. Resuelva $3x^3 + 8x^2 + 3x - 2 = 0$.
 - (a) $\{-2, -1\}$
 - (b) $\{-2, -1, 1\}$
 - (c) $\left\{-2, -1, -\frac{1}{3}\right\}$
 - (d) $\left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$
 - (e) **$\left\{-2, -1, \frac{1}{3}\right\}$**

9. Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
- (c) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
- (d) $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$

11. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = 8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) -2
- (b) -4
- (c) 8
- (d) $-\frac{1}{2}$
- (e) 2

10. Para $p(x) = (x + 2)^3 \left((x + 1)^2 + 1 \right)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) $(1, 1, 5)$
- (b) $(3, 3, 5)$
- (c) $(1, 3, 3)$
- (d) $(1, 3, 5)$
- (e) $(3, 5, 5)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 21 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Divida $p(x) = x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, -7)$
- (b) $(q(x), r) = (x^3 - x^2 + 4x - 6, 7)$
- (c) $(q(x), r) = (x^3 + x^2 + 4x + 2, 3)$
- (d) $(q(x), r) = (x^4 - x^3 + 4x^2 - 6x + 7, 0)$
- (e) $(q(x), r) = (x^2 + 2x - 4, 5)$

2. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $3 + 8i$
- (b) $-1 + 2i$
- (c) $-1 + 8i$
- (d) $-3 + 8i$
- (e) $-1 - 2i$

3. Resuelva $x^3 - 3x^2 - 2x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{-1, 0, 4\}$
- (b) $\{-1\}$
- (c) $\{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
- (d) $\{-1, 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
- (e) $\{-2 - \sqrt{2}, -1, -2 + \sqrt{2}\}$

4. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $[-3, 3]$
- (b) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$
- (c) $(-3, 0)$
- (d) $(-3, 3)$
- (e) $(-3, 0) \cup (0, 3)$

5. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + i$ de multiplicidad 3 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - i, 3)$
- (b) $(-1 + i, 3)$
- (c) $(-1 - i, 4)$
- (d) $(-1 - i, 1)$
- (e) $(-1 - i, 3)$

6. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

- (a) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (c) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (e) $\{1, 3\}$

7. Simplifique $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 3) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(2, 1, -16)$
- (b) $(1, 3, 16)$
- (c) $(1, 3, -16)$
- (d) $(1, 3, -4)$
- (e) $(1, 9, -16)$

8. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -1 , 2 y 3 , y cumple $p(0) = 12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) 12
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) **2**
- (d) 6
- (e) -2

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 2x + 10 = 0$.

- (a) **$S = \{1 - 3i, 1 + 3i\}$**
- (b) $S = \{-2, 4\}$
- (c) $S = \{3 - i, 3 + i\}$
- (d) $S = \{-1 - 3i, -1 + 3i\}$
- (e) $S = \{2 - 6i, 2 + 6i\}$

10. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) **Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.**
- (b) Ambos extremos son raíces exactas.
- (c) Las dos raíces distintas son -2 y 2 .
- (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
- (e) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -2 es una raíz simple.

11. Para $p(x) = x^3 + 2x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[-2, -1]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[-1, 0]$
- (d) **$[0, 1]$**
- (e) $[2, 3]$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 22 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = 2x^2 - x + 5$.

Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 - x^2 + 2x - 7$
- (b) $2x^3 - x^2 + 2x + 3$
- (c) $2x^3 - x^2 + 4x - 7$
- (d) $2x^3 - x^2 + 4x + 3$
- (e) $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3$

2. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -1 , doble, y 2 , simple.

- (a) $x^2 - x - 2$
- (b) $2x^3 - 6x - 4$
- (c) $x^3 - 3x - 2$
- (d) $x^3 - 3x + 2$
- (e) $x^3 - 3x^2 + 4$

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 5 = 0$.

- (a) $S = \{2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}\}$
- (b) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{6}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$
- (c) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{6}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}i\right\}$
- (d) $S = \{4 - \sqrt{6}, 4 + \sqrt{6}\}$
- (e) $S = \left\{-2 - \frac{\sqrt{6}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$

4. Para $p(x) = x^3 - 5x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

- (a) 4
- (b) 1
- (c) 0
- (d) 2
- (e) 3

5. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{2} + \frac{1}{2} = 0$ por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $2x^3 + x^2 - 3x + 1$
- (b) $4x^3 + 2x^2 - 6x + 2$
- (c) $2x^3 - x^2 - 3x + 1$
- (d) $2x^3 + x^2 - 3x + \frac{1}{2}$
- (e) $x^3 + x^2 - 3x + 1$

6. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz -2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - i, 2)$
- (b) $(1 - i, 1)$
- (c) $(-1 - i, 2)$
- (d) $(1 + i, 2)$
- (e) $(1 - i, 3)$

7. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 2
- (b) 4
- (c) -6
- (d) -8
- (e) -4

8. Para $p(x) = x^3 + 3x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[2, 3]$
- (b) $[1, 2]$
- (c) $[-1, 0]$
- (d) $[0, 1]$
- (e) $[-2, -1]$

9. Determine el valor de k para el cual $x - 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 3x + 6$.

- (a) 1
- (b) -1
- (c) -2
- (d) -4
- (e) -8

10. Para $p(x) = x^3 - x - 2$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
- (b) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (c) No tiene ninguna raíz real.
- (d) Tiene tres raíces racionales.
- (e) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

11. Sea $p(x) = -x^2 + 2x - 2$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Se anula en $x = 1$.
- (b) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (c) Es negativo para todo número real.
- (d) Es positivo para todo número real.
- (e) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 23 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 10$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.
 - (a) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
 - (b) $(3, 0)$
 - (c) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$
 - (d) $(1, 0)$
 - (e) $(2, 0)$
2. Para $p(x) = (x + 1)^2(x^2 + 4)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.
 - (a) $(1, 2, 4)$
 - (b) $(1, 1, 4)$
 - (c) $(1, 2, 3)$
 - (d) $(2, 2, 4)$
 - (e) $(3, 4, 4)$
3. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
 - (a) $-3 + i$
 - (b) $-3 + 5i$
 - (c) $-5 + 5i$
 - (d) $5 + 5i$
 - (e) $-3 - i$
4. Resuelva $x^3 - 5x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.
 - (a) $\{-2\}$
 - (b) $\{-2, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 - (c) $\{-1 - \sqrt{2}, -2, -1 + \sqrt{2}\}$
 - (d) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 - (e) $\{-2, -1, 3\}$
5. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.
 - (a) $2x^2 - 2x + 2$
 - (b) $2x^2 - 2x + 3$
 - (c) $2x^2 + 2x + 3$
 - (d) $2x^2 - 2x - 3$
 - (e) $x^2 - 2x + 3$
6. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 3 y $1 + 2i$.
 - (a) $x^2 - 6x + 9$
 - (b) $x^3 - 5x^2 + 11x - 15$
 - (c) $x^3 - 5x^2 + 3x + 9$
 - (d) $x^3 + x^2 - x + 15$
 - (e) $x^3 - x^2 - x - 15$
7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 4x + 13 = 0$.
 - (a) $S = \{-2 - 3i, -2 + 3i\}$
 - (b) $S = \{4 - 6i, 4 + 6i\}$
 - (c) $S = \{-1, 5\}$
 - (d) $S = \{3 - 2i, 3 + 2i\}$
 - (e) $S = \{2 - 3i, 2 + 3i\}$
8. La gráfica de $p(x) = (x - 1)^2(x + 2)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .
 - (a) $(1, 2)$
 - (b) $(0, 2)$
 - (c) $(3, 2)$
 - (d) $(1, 1)$
 - (e) $(2, 0)$

9. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.

- (a) 3
- (b) -4
- (c) -3
- (d) -1
- (e) 2

11. Resuelva exactamente $x^2 - 4x + 2 = 0$.

- (a) $S = \{2 - \sqrt{2}i, 2 + \sqrt{2}i\}$
- (b) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
- (c) $S = \{-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}\}$
- (d) $S = \{0, 4\}$
- (e) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$

10. Simplifique $p(x) = (x + 3)(x - 3) - x(x + 2) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 4, -3)
- (b) (1, 4, 9)
- (c) (1, 4, -9)
- (d) (1, 8, -9)
- (e) (2, 1, -9)

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 24 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Es positivo para todo número real.
 - (b) Cambia de signo al pasar por $x = 2$.
 - (c) Es negativo para todo número real.
 - (d) Se anula en $x = 2$.
 - (e) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
2. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 - (a) -2
 - (b) -1
 - (c) -13
 - (d) -8
 - (e) -5
3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 5x + 3 = 0$.
 - (a) $S = \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\}$
 - (b) $S = \{2, 3\}$
 - (c) $S = \left\{-1, \frac{3}{2}\right\}$
 - (d) $S = \{1, 3\}$
 - (e) $S = \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$
4. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 + 3x^2 + 4x + 2$ en $[-2, 0]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.
 - (a) $(-2, 0)$
 - (b) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$
 - (c) $(0, 0)$
 - (d) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$
 - (e) $(-1, 0)$
5. Resuelva $x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.
 - (a) $S = \{-2, 1, 2, 4\}$
 - (b) $S = \{-3, -2, -1, 2\}$
 - (c) $S = \{-2, 1, 2, 3\}$
 - (d) $S = \{1, 2, 3\}$
 - (e) $S = \{-2, 1, 2\}$
6. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{2x^2}{3} + \frac{x}{3} - \frac{1}{3} = 0$ por 3, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?
 - (a) $3x^3 - 2x^2 + x - 1$
 - (b) $3x^3 - 2x^2 + x - \frac{1}{3}$
 - (c) $3x^3 + 2x^2 + x - 1$
 - (d) $x^3 - 2x^2 + x - 1$
 - (e) $9x^3 - 6x^2 + 3x - 3$
7. Resuelva $3x^3 - 8x^2 + 3x + 2 = 0$.
 - (a) $\left\{-\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$
 - (b) $\{-1, 1, 2\}$
 - (c) $\left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$
 - (d) $\{1, 2\}$
 - (e) $\left\{-2, -1, -\frac{1}{3}\right\}$
8. Determine la multiplicidad de la raíz -2 del polinomio $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.
 - (a) 3
 - (b) 1
 - (c) 4
 - (d) 2
 - (e) 0

9. Simplifique $p(x) = (x+4)(x-4) - x(x+3) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 9, -16)$
- (b) $(1, 3, 16)$
- (c) $(1, 3, -4)$
- (d) $(1, 3, -16)$
- (e) $(2, 1, -16)$

10. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 2 y $-1+i$.

- (a) $x^2 - 2x$
- (b) $x^3 - 4x^2 + 6x - 4$
- (c) $x^3 - 4x$
- (d) $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$
- (e) $x^3 - 2x - 4$

11. Determine el cociente de dividir $x^3 - 8$ entre $x - 2$ mediante Ruffini.

- (a) $x^3 + 2x^2 + 4x$
- (b) $x^2 + 2x - 4$
- (c) 1
- (d) $x^2 + 2x + 4$
- (e) $x^2 - 2x + 4$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 25 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Se sabe que 1 es raíz de $p(x) = 3x^3 - x^2 - x - 1$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 1$.

- (a) $3x^2 + 2x - 1$
- (b) $x^2 + 2x + 1$
- (c) $3x^2 - 2x + 1$
- (d) $3x^2 + 2x + 2$
- (e) $3x^2 + 2x + 1$

2. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 - 3x^2 - x - 9$
- (b) $3x^3 - 3x^2 + 5x - 1$
- (c) $3x^3 - 3x^2 - x - 1$
- (d) $3x^3 - x^2 + 5x - 1$
- (e) $3x^3 - 3x^2 + 5x - 9$

3. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene exactamente 4 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

- (a) 6
- (b) 0
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 7

4. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -5
- (b) 5
- (c) 1
- (d) -9
- (e) -7

5. Al resolver $x^4 - 7x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{0\}$
- (b) $S = \{0, \sqrt{7}\}$
- (c) $S = \{-\sqrt{7}, 0, \sqrt{7}\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$
- (e) $S = \{-7, 0, 7\}$

6. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 2$.

- (a) $2x^2 + 2$
- (b) $x^4 + 2x^2 + 1$
- (c) $2x^4 - 4x^2 + 2$
- (d) $2x^4 + 8x^2 + 8$
- (e) $2x^4 + 4x^2 + 2$

7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

- (a) $S = \{2, 3\}$
- (b) $S = \left\{\frac{2}{3}, 1\right\}$
- (c) $S = \{1, 2\}$
- (d) $S = \left\{-1, \frac{2}{3}\right\}$
- (e) $S = \left\{-1, -\frac{2}{3}\right\}$

8. Determine el cociente de dividir $x^3 - 27$ entre $x - 3$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 + 3x + 9$
- (b) $x^2 + 3x - 9$
- (c) 1
- (d) $x^2 - 3x + 9$
- (e) $x^3 + 3x^2 + 9x$

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$.

- (a) $\{1, 3\}$
- (b) $\{1, 2 - i, 2 + i\}$
- (c) $\{1\}$
- (d) $\{1, -2 - i, -2 + i\}$
- (e) $\{2 - i, 2 + i\}$

10. Factorice $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(3, -2)$
- (b) $(-3, -2)$
- (c) $(3, 2)$
- (d) $(2, -3)$
- (e) $(-3, 2)$

11. Para $p(x) = x^2 + 6x + 9$ en $[-4, -2]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -3 es una raíz doble interior.
- (b) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -3 es una raíz simple.
- (c) Ambos extremos son raíces exactas.
- (d) Las dos raíces distintas son -3 y 3 .
- (e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 26 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 2x + 5 = 0$.

- (a) $S = \{-1, 3\}$
- (b) $S = \{2 - 4i, 2 + 4i\}$
- (c) $S = \{-1 - 2i, -1 + 2i\}$
- (d) $S = \{2 - i, 2 + i\}$
- (e) $S = \{1 - 2i, 1 + 2i\}$

2. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 2 y $-1 + i$.

- (a) $x^3 - 4x$
- (b) $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$
- (c) $x^2 - 2x$
- (d) $x^3 - 4x^2 + 6x - 4$
- (e) $x^3 - 2x - 4$

3. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x}{2} - 1 = 0$ por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $2x^3 - x^2 + 3x - 1$
- (b) $2x^3 + x^2 + 3x - 2$
- (c) $2x^3 - x^2 + 3x - 2$
- (d) $x^3 - x^2 + 3x - 2$
- (e) $4x^3 - 2x^2 + 6x - 4$

4. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $3x^3 + x^2 + 6x + 2$
- (b) $3x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (c) $3x^3 - 3x^2 + 6x + 2$
- (d) $3x^3 + x^2 + 6x + 4$
- (e) $3x^3 + x^2 + 2x + 2$

5. Para $p(x) = x^3 - 4x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 1
- (e) 2

6. Determine el cociente de dividir $x^3 - 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini.

- (a) $x^2 - x + 1$
- (b) $x^2 + x - 1$
- (c) $x^2 + x + 1$
- (d) 1
- (e) $x^3 + x^2 + x$

7. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene exactamente 2 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 0
- (e) 5

8. Para $p(x) = x^3 + 3x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[2, 3]$
- (b) $[0, 1]$
- (c) $[-2, -1]$
- (d) $[-1, 0]$
- (e) $[1, 2]$

9. Resuelva $x^3 - 4x^2 + 3x = 0$.

- (a) $\{-3, 0, 1\}$
- (b) $\{-3, -1, 0\}$
- (c) $\{1, 3\}$
- (d) $\{-1, 0, 3\}$
- (e) $\{0, 1, 3\}$

10. Sea $p(x) = -x^4 + 36x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $(-6, 0)$
- (b) $(-\infty, -6) \cup (6, \infty)$
- (c) $(-6, 0) \cup (0, 6)$
- (d) $[-6, 6]$
- (e) $(-6, 6)$

11. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 8
- (b) -12
- (c) -1
- (d) -9
- (e) 1

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 27 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva $x^3 - x^2 - 4x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
- (b) $\{-1 - \sqrt{3}, -1, -1 + \sqrt{3}\}$
- (c) $\{-1, 1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}\}$
- (d) $\{-1\}$
- (e) $\{-2, -1, 4\}$

2. Al resolver $x^4 - 3x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$
- (c) $S = \{-3, 0, 3\}$
- (d) $S = \{0\}$
- (e) $S = \{0, \sqrt{3}\}$

3. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 5x + 3$ entre $x + 2$.

- (a) -39
- (b) -25
- (c) -22
- (d) 25
- (e) -19

4. Determine la multiplicidad de la raíz 2 del polinomio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.

- (a) 1
- (b) 0
- (c) 2
- (d) 3
- (e) 4

5. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^3 - x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $2x^3 + x^2 - 2x - 2$
- (b) $2x^3 + 3x^2 - 4x + 6$
- (c) $x^2 - 4x - 2$
- (d) $x^2 - 2x + 6$
- (e) $x^2 - 2x - 2$

6. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$?

- (a) -3
- (b) 0
- (c) -2
- (d) 1
- (e) -1

7. Sea $p(x) = -x^2 - 2x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Es positivo para todo número real.
- (b) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
- (c) Es negativo para todo número real.
- (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (e) Se anula en $x = -1$.

8. Para $p(x) = x^3 - 4x + 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 0
- (d) 4
- (e) 3

9. Dos números tienen suma -3 y producto 5 . Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $2x^2 + 3x + 5$
- (b) $x^2 - 3x + 5$
- (c) $x^2 + 3x + 5$
- (d) $x^2 + 3x - 5$
- (e) $x^2 + 5x - 3$

10. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

- (a) 8
- (b) 6
- (c) -6
- (d) 14
- (e) -1

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

- (a) $S = \left\{-1, \frac{3}{2}\right\}$
- (b) $S = \left\{1, \frac{3}{2}\right\}$
- (c) $S = \{2, 3\}$
- (d) $S = \{1, 3\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{3}{2}, -1\right\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 28 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + i$ de multiplicidad 3 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-1 - i, 3)$
- (b) $(-1 - i, 1)$
- (c) $(1 - i, 3)$
- (d) $(-1 + i, 3)$
- (e) $(-1 - i, 4)$

2. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 7 = 0$.

- (a) $S = \{-3 - \sqrt{2}, -3 + \sqrt{2}\}$
- (b) $S = \{1, 5\}$
- (c) $S = \{3 - \sqrt{2}i, 3 + \sqrt{2}i\}$
- (d) $S = \left\{3 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
- (e) $S = \{3 - \sqrt{2}, 3 + \sqrt{2}\}$

3. Resuelva $x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$.

- (a) $\{-3, -2, -1\}$
- (b) $\{-3, -2, 1\}$
- (c) $\{-3, 1, 2\}$
- (d) $\{-2, 1\}$
- (e) $\{-1, 2, 3\}$

4. Sea $p(x) = -2x^2 + 4x - 4$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Se anula en $x = 1$.
- (b) Es positivo para todo número real.
- (c) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.
- (d) Es negativo para todo número real.
- (e) Tiene el mismo valor para todos los números reales.

5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $16x^2 - 40x + 25 = 0$.

- (a) $S = \left\{\frac{5}{8}\right\}$
- (b) $S = \left\{-\frac{5}{4}\right\}$
- (c) $S = \left\{-\frac{5}{4}, \frac{5}{4}\right\}$
- (d) $S = \{5\}$
- (e) $S = \left\{\frac{5}{4}\right\}$

6. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 8
- (b) 2
- (c) -10
- (d) -2
- (e) -4

7. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 5x + 3$ entre $x + 2$.

- (a) -19
- (b) -39
- (c) -25
- (d) 25
- (e) -22

8. Para $p(x) = x^2 + 2x + 1$ en $[-3, 0]$, ¿cuál conclusión es correcta?

- (a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -1 es una raíz doble interior.
- (b) Ambos extremos son raíces exactas.
- (c) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -1 es una raíz simple.
- (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
- (e) Las dos raíces distintas son -1 y 1 .

9. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{2x^2}{3} + \frac{x}{3} - \frac{1}{3} = 0$ por 3, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $3x^3 - 2x^2 + x - \frac{1}{3}$
- (b) $3x^3 - 2x^2 + x - 1$
- (c) $3x^3 + 2x^2 + x - 1$
- (d) $x^3 - 2x^2 + x - 1$
- (e) $9x^3 - 6x^2 + 3x - 3$

10. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -2 , doble, y 1 , simple.

- (a) $x^3 + 3x^2 - 4$
- (b) $x^3 - 3x + 2$
- (c) $x^3 - 3x^2 + 4$
- (d) $2x^3 + 6x^2 - 8$
- (e) $x^2 + x - 2$

11. Sean $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$ y $q(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 5$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $3x^2 + 2x - 7$
- (b) $4x^3 - x^2 + 4x - 7$
- (c) $4x^3 + 3x^2 + 2x + 3$
- (d) $3x^2 + 4x + 3$
- (e) $3x^2 + 2x + 3$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 29 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. ¿Cuál de los siguientes números es raíz de $p(x) = x^3 - 1$?
 (a) -2
 (b) -3
 (c) 0
 (d) 1
 (e) -1
2. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -1 , doble, y -3 , simple.
 (a) $x^3 + 7x^2 + 15x + 9$
 (b) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3$
 (c) $x^2 + 4x + 3$
 (d) $x^3 + 5x^2 + 7x + 3$
 (e) $2x^3 + 10x^2 + 14x + 6$
3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 4x + 13 = 0$.
 (a) $S = \{-2 - 3i, -2 + 3i\}$
 (b) $S = \{2 - 3i, 2 + 3i\}$
 (c) $S = \{-1, 5\}$
 (d) $S = \{3 - 2i, 3 + 2i\}$
 (e) $S = \{4 - 6i, 4 + 6i\}$
4. Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 (a) -1
 (b) 8
 (c) -9
 (d) 1
 (e) -12
5. Sea $p(x) = -x^2 - 2x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?
 (a) Es positivo para todo número real.
 (b) Es negativo para todo número real.
 (c) Se anula en $x = -1$.
 (d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
 (e) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.
6. Sean $p(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$ y $q(x) = -x^3 - x^2 + x - 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 (a) $x^2 - 2x - 2$
 (b) $x^2 - 4x - 2$
 (c) $2x^3 + x^2 - 2x - 2$
 (d) $2x^3 + 3x^2 - 4x + 6$
 (e) $x^2 - 2x + 6$
7. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz -1 de multiplicidad exactamente 3 y la raíz $2 + i$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?
 (a) Es necesariamente no real.
 (b) Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.
 (c) No queda ninguna raíz por determinar.
 (d) Coincide necesariamente con la raíz real indicada.
 (e) Quedan dos raíces distintas por determinar.
8. Resuelva $3x^3 + 8x^2 + 3x - 2 = 0$.
 (a) $\left\{-2, -1, -\frac{1}{3}\right\}$
 (b) $\{-2, -1, 1\}$
 (c) $\{-2, -1\}$
 (d) $\left\{-2, -1, \frac{1}{3}\right\}$
 (e) $\left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$

9. Determine el valor de k para el cual $x + 3$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 12$.

- (a) 9
- (b) -3
- (c) **1**
- (d) $-\frac{11}{3}$
- (e) $\frac{11}{3}$

10. Para $p(x) = x^3 + 5x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?

- (a) $[2, 3]$
- (b) **$[0, 1]$**
- (c) $[1, 2]$
- (d) $[-2, -1]$
- (e) $[-1, 0]$

11. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (b) $[\frac{3}{2}, 2]$
- (c) $[1, \frac{5}{4}]$
- (d) **$[1, \frac{3}{2}]$**
- (e) $[1, 2]$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 30 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
 - (a) $-4 + 6i$
 - (b) $-2 + 6i$
 - (c) $-2 - 2i$
 - (d) $-2 + 2i$
 - (e) $4 + 6i$
2. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 3x - 6$.
 - (a) -4
 - (b) -1
 - (c) 8
 - (d) 1
 - (e) 2
3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.
 - (a) $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$
 - (b) $S = \left\{ -\frac{2}{3} \right\}$
 - (c) $S = \left\{ \frac{1}{3} \right\}$
 - (d) $S = \{2\}$
 - (e) $S = \left\{ -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right\}$
4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x + 4 = 0$.
 - (a) $\{-2, 1 - i, 1 + i\}$
 - (b) $\{-2, 0, 2\}$
 - (c) $\{1 - i, 1 + i\}$
 - (d) $\{-2\}$
 - (e) $\{-2, -1 - i, -1 + i\}$
5. Simplifique $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 1) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.
 - (a) $(2, 1, -4)$
 - (b) $(1, 6, -4)$
 - (c) $(1, 4, 4)$
 - (d) $(1, 4, -2)$
 - (e) $(1, 4, -4)$
6. Para $p(x) = x^3 + 6x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. ¿En cuál intervalo se puede iniciar la bisección mediante un cambio de signo en sus extremos?
 - (a) $[2, 3]$
 - (b) $[-2, -1]$
 - (c) $[-1, 0]$
 - (d) $[1, 2]$
 - (e) $[0, 1]$
7. Sea $p(x) = -x^4 + 25x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 - (a) $(-5, 0) \cup (0, 5)$
 - (b) $(-5, 5)$
 - (c) $(-\infty, -5) \cup (5, \infty)$
 - (d) $[-5, 5]$
 - (e) $(-5, 0)$
8. Se sabe que 1 es raíz de $p(x) = 3x^3 - x^2 - x - 1$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 1$.
 - (a) $3x^2 + 2x + 2$
 - (b) $3x^2 + 2x + 1$
 - (c) $3x^2 + 2x - 1$
 - (d) $x^2 + 2x + 1$
 - (e) $3x^2 - 2x + 1$

9. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[\frac{7}{4}, 2]$
- (b) $[\frac{3}{2}, 2]$
- (c) $[1, 2]$
- (d) $[1, \frac{3}{2}]$
- (e) $[1, \frac{5}{4}]$

10. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -1 , raíces simples 0 y 2, y coeficiente principal -2 .

- (a) $-2x^4 + 6x^2 - 4x$
- (b) $-2x^3 + 2x^2 + 4x$
- (c) $-2x^4 + 6x^2 + 4x$
- (d) $-2x^3 + 6x + 4$
- (e) $x^4 - 3x^2 - 2x$

11. Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $1 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz -2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(1 - i, 2)$
- (b) $(1 + i, 2)$
- (c) $(-1 - i, 2)$
- (d) $(1 - i, 3)$
- (e) $(1 - i, 1)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 31 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 2x + 8$.
 (a) 3
 (b) 2
 (c) -3
 (d) -4
 (e) -1
2. Sea $p(x) = -x^4 + 4x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 (a) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$
 (b) $[-2, 2]$
 (c) $(-2, 2)$
 (d) $(-2, 0)$
 (e) $(-2, 0) \cup (0, 2)$
3. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 3x^3 + x + 4$?
 (a) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
 (b) $\left\{\frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
 (c) $\{1, 2, 4\}$
 (d) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
 (e) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
4. Para $p(x) = x^3 - 4x + 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(0, 1)$ y $(1, 2)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?
 (a) 0
 (b) 1
 (c) 3
 (d) 4
 (e) 2
5. Simplifique $p(x) = (x + 3)(x - 3) - x(x + 1) + 4x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.
 (a) $(1, 3, -3)$
 (b) $(1, 5, -9)$
 (c) $(1, 3, -9)$
 (d) $(1, 3, 9)$
 (e) $(2, 1, -9)$
6. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 14$?
 (a) $\frac{3}{2}$
 (b) 1
 (c) 2
 (d) 0
 (e) $\frac{1}{2}$
7. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.
 (a) $S = \{0, 2\}$
 (b) $S = \left\{-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 (c) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
 (d) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right\}$
 (e) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
8. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 2 y $-1 + i$.
 (a) $x^3 - 4x^2 + 6x - 4$
 (b) $x^2 - 2x$
 (c) $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$
 (d) $x^3 - 4x$
 (e) $x^3 - 2x - 4$

9. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $4x^2 + x + 6$
- (b) $2x^3 + 4x^2 + x + 2$
- (c) $2x^3 + 2x^2 - 5x + 6$
- (d) $4x^2 - 5x + 2$
- (e) $4x^2 + x + 2$

10. Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$.

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 0
- (e) 1

11. Resuelva $x^3 - 3x^2 - 2x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{-1, 0, 4\}$
- (b) $\{-2 - \sqrt{2}, -1, -2 + \sqrt{2}\}$
- (c) $\{-1, 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
- (d) $\{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
- (e) $\{-1\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 32 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.
 - (a) $-2 + 2i$
 - (b) $4 + 6i$
 - (c) $-2 - 2i$
 - (d) $-4 + 6i$
 - (e) $-2 + 6i$
2. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{x^2}{2} - 2x - 1 = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.
 - (a) $S = \{-\sqrt{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\}$
 - (b) $S = \{-\sqrt{2}, -\frac{1}{2}, \sqrt{2}\}$
 - (c) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
 - (d) $S = \{-\frac{1}{2}, -\sqrt{2}i, \sqrt{2}i\}$
 - (e) $S = \{-2, -\frac{1}{2}, 2\}$
3. Resuelva $x^3 - 5x - 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.
 - (a) $\{-2, 1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 - (b) $\{-2, -1, 3\}$
 - (c) $\{-1 - \sqrt{2}, -2, -1 + \sqrt{2}\}$
 - (d) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
 - (e) $\{-2\}$
4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 3 = 0$.
 - (a) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{10}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}i\right\}$
 - (b) $S = \left\{-2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{10}}{2}\right\}$
 - (c) $S = \{2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5}\}$
 - (d) $S = \{4 - \sqrt{10}, 4 + \sqrt{10}\}$
 - (e) $S = \left\{2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}\right\}$
5. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces -1 y $2 + i$.
 - (a) $x^3 - 5x^2 + 9x - 5$
 - (b) $x^3 + 5x^2 + 9x + 5$
 - (c) $x^3 - 3x^2 - x + 3$
 - (d) $x^2 - 2x - 3$
 - (e) $x^3 - 3x^2 + x + 5$
6. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $-2 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?
 - (a) $(-2 - i, 3)$
 - (b) $(2 - i, 2)$
 - (c) $(-2 + i, 2)$
 - (d) $(-2 - i, 1)$
 - (e) $(-2 - i, 2)$
7. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 5x^3 + x + 2$?
 - (a) $\left\{\frac{2}{5}, 1, 2\right\}$
 - (b) $\left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$
 - (c) $\{1, 2\}$
 - (d) $\left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$
 - (e) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$
8. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 3x + 1$ entre $x + 1$.
 - (a) 3
 - (b) 2
 - (c) -3
 - (d) -1
 - (e) 1

9. Para $p(x) = x^2 - 2x + 1$ en $[0, 2]$, ¿cuál conclusión es correcta?

(a) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.

(b) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y 1 es una raíz doble interior.

(c) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y 1 es una raíz simple.

(d) Las dos raíces distintas son 1 y -1 .

(e) Ambos extremos son raíces exactas.

10. Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) - q(x)$.

(a) $x^3 + 4x^2 + x + 2$

(b) $x^3 + 2x^2 + x + 2$

(c) $x^3 + 2x^2 + x + 6$

(d) $x^3 + 2x^2 - 5x + 6$

(e) $x^3 + 2x^2 - 5x + 2$

11. La gráfica de $p(x) = (x - 1)^2(x + 2)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

(a) $(0, 2)$

(b) $(1, 1)$

(c) $(2, 0)$

(d) $(3, 2)$

(e) $(1, 2)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 33 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Simplifique $p(x) = (x+4)(x-4) - x(x+2) + 5x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 3, 16)
- (b) (1, 3, -16)
- (c) (1, 7, -16)
- (d) (2, 1, -16)
- (e) (1, 3, -4)

2. Determine la multiplicidad de la raíz 1 del polinomio $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$.

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 0
- (d) 4
- (e) 5

3. Factorice $p(x) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) (3, 2)
- (b) (-3, -2)
- (c) (3, -2)
- (d) (2, -3)
- (e) (-3, 2)

4. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -8
- (b) 6
- (c) -4
- (d) 2
- (e) -2

5. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 2$.

- (a) $2x^4 + 8x^2 + 8$
- (b) $2x^4 + 4x^2 + 2$
- (c) $2x^4 - 4x^2 + 2$
- (d) $2x^2 + 2$
- (e) $x^4 + 2x^2 + 1$

6. Al resolver $x^4 - 2x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-2, 0, 2\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
- (c) $S = \{0\}$
- (d) $S = \{0, \sqrt{2}\}$
- (e) $S = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$

7. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 2$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $\left[1, \frac{3}{2}\right]$
- (b) $\left[1, \frac{5}{4}\right]$
- (c) $\left[\frac{7}{4}, 2\right]$
- (d) $[1, 2]$
- (e) $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$

8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 6x$.

- (a) $S = \{0, 6\}$
- (b) $S = \{-2\}$
- (c) $S = \{2\}$
- (d) $S = \{0, 2\}$
- (e) $S = \{-2, 0\}$

9. Se sabe que 2 es raíz de $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5x + 6$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 2$.

- (a) $2x^2 + x - 3$
- (b) $x^2 + x - 3$
- (c) $2x^2 + x + 3$
- (d) $2x^2 + x - 1$
- (e) $2x^2 - x - 3$

10. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 5x + 3$ entre $x + 2$.

- (a) -22
- (b) -19
- (c) -25
- (d) -39
- (e) 25

11. Resuelva $x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

- (a) $\{1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}\}$
- (b) $\{1 - \sqrt{2}, 2, 1 + \sqrt{2}\}$
- (c) $\{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}, 2\}$
- (d) $\{2\}$
- (e) $\{-1, 2, 3\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 34 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 3 = 0$.

- (a) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$
(b) $S = \left\{ -2 - \frac{\sqrt{10}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{10}}{2} \right\}$
(c) $S = \left\{ 2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5} \right\}$
(d) $S = \left\{ 4 - \sqrt{10}, 4 + \sqrt{10} \right\}$
(e) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{10}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{10}}{2}i \right\}$

2. Sea $p(x) = -x^2 - 2x - 5$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Es negativo para todo número real.
(b) Es positivo para todo número real.
(c) Se anula en $x = -1$.
(d) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
(e) Cambia de signo al pasar por $x = -1$.

3. Para $p(x) = x^3 - 5x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

- (a) 0
(b) 4
(c) 1
(d) 2
(e) 3

4. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 3x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-1 + 7i$
(b) $-1 - i$
(c) $3 + 7i$
(d) $-3 + 7i$
(e) $-1 + i$

5. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -1 , doble, y 2 , simple.

- (a) $x^3 - 3x + 2$
(b) $2x^3 - 6x - 4$
(c) $x^3 - 3x^2 + 4$
(d) $x^2 - x - 2$
(e) $x^3 - 3x - 2$

6. Resuelva exactamente $x^2 - 4x + 2 = 0$.

- (a) $S = \{0, 4\}$
(b) $S = \{-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}\}$
(c) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$
(d) $S = \{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$
(e) $S = \{2 - \sqrt{2}i, 2 + \sqrt{2}i\}$

7. Para $p(x) = (x - 1)^3((x - 1)^2 + 4)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.

- (a) (1, 3, 5)
(b) (3, 3, 5)
(c) (1, 3, 3)
(d) (3, 5, 5)
(e) (1, 1, 5)

8. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -8
(b) -4
(c) -6
(d) 4
(e) 2

9. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 2x^3 + x + 5$?

(a) $\left\{\frac{1}{10}, \frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$

(b) $\left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, 2\right\}$

(c) $\{1, 5\}$

(d) $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2}, 5\right\}$

(e) $\left\{1, \frac{5}{2}, 5\right\}$

10. Divida $p(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

(a) $(q(x), r) = (x^2 - 4x + 11, -26)$

(b) $(q(x), r) = (x^2 + 5, 0)$

(c) $(q(x), r) = (x^3 + 3x + 2, 0)$

(d) $(q(x), r) = (x^2 + 3, -2)$

(e) $(q(x), r) = (x^2 + 3, 2)$

11. Resuelva $x^3 + x^2 - 3x + 1 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.

(a) $\{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}, 1\}$

(b) $\{1\}$

(c) $\{-3, 1\}$

(d) $\{-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}\}$

(e) $\{1 - \sqrt{2}, 1, 1 + \sqrt{2}\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 35 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^3 - 5x + 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(0, 1)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?
 - (a) 4
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 1
 - (e) 0
2. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 3x + 4$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $-x^2 + 5x - 1$
 - (b) $6x^3 - x^2 + 5x - 1$
 - (c) $6x^3 - 3x^2 - x - 9$
 - (d) $-x^2 + 5x - 9$
 - (e) $-x^2 - x - 1$
3. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 3$, ninguno lo anula. ¿Cuál afirmación es correcta?
 - (a) Tiene exactamente una raíz real.
 - (b) Tiene dos raíces racionales.
 - (c) No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.
 - (d) Tiene dos raíces complejas no reales.
 - (e) No tiene raíces reales.
4. Determine la multiplicidad de la raíz 1 del polinomio $p(x) = x^3 - 3x + 2$.
 - (a) 4
 - (b) 0
 - (c) 2
 - (d) 3
 - (e) 1
5. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 2, doble, y -1 , simple.
 - (a) $x^3 - 3x - 2$
 - (b) $x^3 + 3x^2 - 4$
 - (c) $2x^3 - 6x^2 + 8$
 - (d) $x^2 - x - 2$
 - (e) $x^3 - 3x^2 + 4$
6. Al resolver $x^4 - 2x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.
 - (a) $S = \{0\}$
 - (b) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
 - (c) $S = \{-2, 0, 2\}$
 - (d) $S = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$
 - (e) $S = \{0, \sqrt{2}\}$
7. Resuelva $x^3 - 4x^2 + 3x = 0$.
 - (a) $\{0, 1, 3\}$
 - (b) $\{1, 3\}$
 - (c) $\{-3, -1, 0\}$
 - (d) $\{-1, 0, 3\}$
 - (e) $\{-3, 0, 1\}$
8. Divida $p(x) = 2x^4 + x^2 - 3x + 2$ entre $x + 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .
 - (a) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3x - 6, -8)$
 - (b) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3x, 2)$
 - (c) $(q(x), r) = (2x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 6x + 8, 0)$
 - (d) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3x - 6, 8)$
 - (e) $(q(x), r) = (2x^2 - x - 2, 4)$

9. Factorice $p(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$. Indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

- (a) $(-1, 3)$
- (b) $(3, -1)$
- (c) $(-1, -3)$
- (d) $(1, 3)$
- (e) $(1, -3)$

10. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

- (a) $S = \{3\}$
- (b) $S = \left\{\frac{3}{2}\right\}$
- (c) $S = \left\{\frac{3}{4}\right\}$
- (d) $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$
- (e) $S = \left\{-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\}$

11. Simplifique $p(x) = (x+3)(x-3) - x(x+1) + 4x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) $(1, 3, -3)$
- (b) $(1, 3, -9)$
- (c) $(1, 5, -9)$
- (d) $(1, 3, 9)$
- (e) $(2, 1, -9)$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 36 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^2 + 4x + 4$ en $[-4, -1]$, ¿cuál conclusión es correcta?
 - (a) Los valores de p en los extremos tienen signos opuestos y -2 es una raíz simple.
 - (b) Las dos raíces distintas son -2 y 2 .
 - (c) Ambos extremos son raíces exactas.
 - (d) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -2 es una raíz doble interior.
 - (e) Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y no hay raíces en el intervalo.
2. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -3x^3 - 2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) + q(x)$.
 - (a) $-3x^2 + 6x + 4$
 - (b) $6x^3 + x^2 + 2x + 4$
 - (c) $6x^3 - 3x^2 + 6x + 2$
 - (d) $-3x^2 + 6x + 2$
 - (e) $-3x^2 + 2x + 2$
3. Sean $p(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + 2x^2 - 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 - (a) 8
 - (b) 14
 - (c) -6
 - (d) 6
 - (e) -1
4. Se sabe que 2 es raíz de $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 5x + 6$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 2$.
 - (a) $2x^2 - x - 3$
 - (b) $2x^2 + x - 3$
 - (c) $x^2 + x - 3$
 - (d) $2x^2 + x - 1$
 - (e) $2x^2 + x + 3$
5. Para $p(x) = (x + 1)^2(x^2 + 4)$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.
 - (a) (3, 4, 4)
 - (b) (2, 2, 4)
 - (c) (1, 2, 4)
 - (d) (1, 2, 3)
 - (e) (1, 1, 4)
6. Determine el cociente de dividir $x^3 - 8$ entre $x - 2$ mediante Ruffini.
 - (a) $x^2 + 2x - 4$
 - (b) $x^2 + 2x + 4$
 - (c) $x^2 - 2x + 4$
 - (d) $x^3 + 2x^2 + 4x$
 - (e) 1
7. Al resolver $x^4 - 5x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.
 - (a) $S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$
 - (b) $S = \{0, \sqrt{5}\}$
 - (c) $S = \{-5, 0, 5\}$
 - (d) $S = \{0\}$
 - (e) $S = \{-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}\}$
8. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 6x + 10 = 0$.
 - (a) $S = \{3 - i, 3 + i\}$
 - (b) $S = \{1 - 3i, 1 + 3i\}$
 - (c) $S = \{6 - 2i, 6 + 2i\}$
 - (d) $S = \{2, 4\}$
 - (e) $S = \{-3 - i, -3 + i\}$

9. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$.

- (a) $\{1, 3\}$
- (b) $\{1, -2 - i, -2 + i\}$
- (c) $\{1, 2 - i, 2 + i\}$
- (d) $\{2 - i, 2 + i\}$
- (e) $\{1\}$

10. Sea $p(x) = -x^2 + 2x - 2$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- (a) Se anula en $x = 1$.
- (b) Tiene el mismo valor para todos los números reales.
- (c) Es negativo para todo número real.
- (d) Es positivo para todo número real.
- (e) Cambia de signo al pasar por $x = 1$.

11. Dos números tienen suma 4 y producto 3. Seleccione el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

- (a) $x^2 + 4x + 3$
- (b) $2x^2 - 4x + 3$
- (c) $x^2 + 3x + 4$
- (d) $x^2 - 4x + 3$
- (e) $x^2 - 4x - 3$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 37 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.
 - (a) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$
 - (b) $(-3, 3)$
 - (c) $(-3, 0) \cup (0, 3)$
 - (d) $(-3, 0)$
 - (e) $[-3, 3]$
2. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?
 - (a) $[\frac{7}{4}, 2]$
 - (b) $[1, \frac{5}{4}]$
 - (c) $[1, 2]$
 - (d) $[1, \frac{3}{2}]$
 - (e) $[\frac{3}{2}, 2]$
3. Se sabe que 1 es raíz de $p(x) = 3x^3 - x^2 - x - 1$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 1$.
 - (a) $3x^2 + 2x - 1$
 - (b) $x^2 + 2x + 1$
 - (c) $3x^2 + 2x + 2$
 - (d) $3x^2 - 2x + 1$
 - (e) $3x^2 + 2x + 1$
4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^3 - 2x - 4 = 0$.
 - (a) $\{-2, 0, 2\}$
 - (b) $\{-1 - i, -1 + i\}$
 - (c) $\{2, -1 - i, -1 + i\}$
 - (d) $\{2, 1 - i, 1 + i\}$
 - (e) $\{2\}$
5. Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2$.
 - (a) 3
 - (b) 0
 - (c) 5
 - (d) 1
 - (e) 4
6. Sean $p(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 5$ y $q(x) = -3x^3 + x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.
 - (a) -5
 - (b) -2
 - (c) -1
 - (d) -13
 - (e) -8
7. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = x^3 + kx^2 - 3x - 6$.
 - (a) 2
 - (b) 1
 - (c) -1
 - (d) -4
 - (e) 8
8. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 3, y coeficiente principal 2.
 - (a) $x^4 + x^3 - 8x^2 - 12x$
 - (b) $2x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 24x$
 - (c) $2x^3 + 2x^2 - 16x - 24$
 - (d) $2x^3 - 2x^2 - 12x$
 - (e) $2x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 24x$

9. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 3$?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) **1**
- (d) 2
- (e) $\frac{3}{2}$

10. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) **$-1 + 8i$**
- (b) $-3 + 8i$
- (c) $3 + 8i$
- (d) $-1 - 2i$
- (e) $-1 + 2i$

11. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 7 = 0$.

- (a) $S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right\}$
- (b) **$S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$**
- (c) $S = \{4 - \sqrt{2}, 4 + \sqrt{2}\}$
- (d) $S = \left\{ -2 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$
- (e) $S = \{1, 3\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 38 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

- (a) -8
- (b) -2
- (c) -4
- (d) 2
- (e) $\frac{1}{2}$

2. Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $2 + i$ de multiplicidad 2 y la raíz -1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(2 - i, 2)$
- (b) $(2 + i, 2)$
- (c) $(2 - i, 3)$
- (d) $(-2 - i, 2)$
- (e) $(2 - i, 1)$

3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.

- (a) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
- (b) $S = \left\{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\right\}$
- (c) $S = \{0, 2\}$
- (d) $S = \left\{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}i, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right\}$
- (e) $S = \left\{-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$

4. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 + 6x^2 + 13x + 10$ en $[-3, -1]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $(-3, 0)$
- (b) $\left(-2, \frac{1}{2}\right)$
- (c) $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$
- (d) $(-2, 0)$
- (e) $(-1, 0)$

5. La gráfica de $p(x) = (x - 2)^3(x + 1)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) $(3, 2)$
- (b) $(1, 1)$
- (c) $(0, 2)$
- (d) $(1, 2)$
- (e) $(2, 0)$

6. Divida $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^4 + 2x^3 + 3x + 4, 0)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 + 3, 4)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3, -2)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, -4)$

7. Sean $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$ y $q(x) = x^2 + 2x + 3$. Calcule $p(x) - q(x)$.

- (a) $2x^3 - 4x^2 - x - 1$
- (b) $2x^3 - 4x^2 - x - 7$
- (c) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 1$
- (d) $2x^3 - 2x^2 + 3x - 1$
- (e) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 7$

8. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 14$?

- (a) 2
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 0
- (e) 1

9. Resuelva $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$.

- (a) $\{-2, 0, 1\}$
- (b) $\{-1, 0, 2\}$
- (c) $\{1, 2\}$
- (d) $\{0, 1, 2\}$
- (e) $\{-2, -1, 0\}$

10. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

- (a) $-6 + 6i$
- (b) $-4 - 2i$
- (c) $6 + 6i$
- (d) $-4 + 6i$
- (e) $-4 + 2i$

11. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 + \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{4} + \frac{1}{2} = 0$ por 4, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

- (a) $x^3 + x^2 - 3x + 2$
- (b) $16x^3 + 4x^2 - 12x + 8$
- (c) $4x^3 - x^2 - 3x + 2$
- (d) $4x^3 + x^2 - 3x + 2$
- (e) $4x^3 + x^2 - 3x + \frac{1}{2}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 39 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Para $p(x) = x^3 - 2x - 5$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Todos los candidatos racionales son raíces.
- (b) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
- (c) No tiene ninguna raíz real.
- (d) Tiene tres raíces racionales.
- (e) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

2. Divida $p(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x - 1$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^2 + x + 7, 13)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^3 + 4x^2 + 5x + 15, -29)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 15x + 29, 0)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 - 4x^2 + 5x - 5, 9)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^3 + 4x^2 + 5x + 15, 29)$

3. Al resolver $x^4 - 7x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{-\sqrt{7}, 0, \sqrt{7}\}$
- (b) $S = \{0, \sqrt{7}\}$
- (c) $S = \{-7, 0, 7\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$
- (e) $S = \{0\}$

4. Sea $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$. Calcule $p(-1)$.

- (a) -8
- (b) -4
- (c) 4
- (d) 2
- (e) -6

5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $16x^2 - 24x + 9 = 0$.

- (a) $S = \left\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right\}$
- (b) $S = \left\{\frac{3}{4}\right\}$
- (c) $S = \{3\}$
- (d) $S = \left\{-\frac{3}{4}\right\}$
- (e) $S = \left\{\frac{3}{8}\right\}$

6. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 + x - 3$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

- (a) $[1, 2]$
- (b) $\left[\frac{7}{4}, 2\right]$
- (c) $\left[1, \frac{5}{4}\right]$
- (d) $\left[1, \frac{3}{2}\right]$
- (e) $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$

7. Sea $p(x) = -x^4 + x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

- (a) $[-1, 1]$
- (b) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
- (c) $(-1, 0)$
- (d) $(-1, 1)$
- (e) $(-1, 0) \cup (0, 1)$

8. Determine la multiplicidad de la raíz -2 del polinomio $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

- (a) 0
- (b) 3
- (c) 1
- (d) 4
- (e) 2

9. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 3 , y coeficiente principal 2 .

- (a) $2x^3 + 2x^2 - 16x - 24$
- (b) $2x^4 + 2x^3 - 16x^2 - 24x$
- (c) $x^4 + x^3 - 8x^2 - 12x$
- (d) $2x^3 - 2x^2 - 12x$
- (e) $2x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 24x$

11. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -3x^3 - 2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) + q(x)$.

- (a) $-3x^2 + 2x + 2$
- (b) $6x^3 - 3x^2 + 6x + 2$
- (c) $6x^3 + x^2 + 2x + 4$
- (d) $-3x^2 + 6x + 4$
- (e) $-3x^2 + 6x + 2$

10. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

- (a) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (b) $\left\{\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$
- (c) $\{1, 3\}$
- (d) $\left\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, 2, 4\right\}$
- (e) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{3}{2}, 3\right\}$

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 40 - LTE)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Seleccione una sola opción en cada reactivo. Se considerará incorrecto cualquier reactivo sin respuesta o con más de una opción marcada. No se permite utilizar calculadora ni teléfono celular. El examen es estrictamente individual. Cada reactivo contestado correctamente tiene un valor de 10 puntos.

1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 12x$.

- (a) $S = \{0, 4\}$
- (b) $S = \{-4, 0\}$
- (c) $S = \{0, 12\}$
- (d) $S = \{-4\}$
- (e) $S = \{4\}$

2. Para $p(x) = x^3 - x - 3$, pruebe los candidatos racionales. ¿Cuál conclusión es correcta?

- (a) Tiene una raíz racional fuera de la lista de candidatos.
- (b) No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.
- (c) Tiene tres raíces racionales.
- (d) No tiene ninguna raíz real.
- (e) Todos los candidatos racionales son raíces.

3. Al resolver $x^4 - 5x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Seleccione el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

- (a) $S = \{0\}$
- (b) $S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$
- (c) $S = \{-5, 0, 5\}$
- (d) $S = \{-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}\}$
- (e) $S = \{0, \sqrt{5}\}$

4. Simplifique $p(x) = (x+4)(x-4) - x(x+3) + 6x$. Indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

- (a) (1, 3, 16)
- (b) (1, 3, -16)
- (c) (1, 9, -16)
- (d) (1, 3, -4)
- (e) (2, 1, -16)

5. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble 1, raíces simples 0 y -2, y coeficiente principal -2.

- (a) $-2x^3 - 2x^2 + 4x$
- (b) $-2x^4 + 6x^2 + 4x$
- (c) $x^4 - 3x^2 + 2x$
- (d) $-2x^4 + 6x^2 - 4x$
- (e) $-2x^3 + 6x - 4$

6. Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(-1)$.

- (a) 2
- (b) -4
- (c) 8
- (d) -10
- (e) -2

7. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 14x - 12$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

- (a) $\left(2, \frac{1}{2}\right)$
- (b) (3, 0)
- (c) (1, 0)
- (d) $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- (e) (2, 0)

8. Se sabe que 1 es raíz de $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 2x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x - 1$.

- (a) $x^2 - x - 3$
- (b) $2x^2 - x - 2$
- (c) $2x^2 - x - 3$
- (d) $2x^2 - x + 3$
- (e) $2x^2 + x - 3$

9. La gráfica de $p(x) = (x-2)^2(x+1)^3$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

- (a) (1, 1)
- (b) (3, 2)
- (c) (1, 2)
- (d) (2, 0)
- (e) (0, 2)

10. Divida $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Seleccione el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

- (a) $(q(x), r) = (2x^3 - 2x^2 + 3, -2)$
- (b) $(q(x), r) = (2x^4 + 2x^3 + 3x + 4, 0)$
- (c) $(q(x), r) = (2x^2 + 3, 4)$
- (d) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$
- (e) $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, -4)$

11. Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene la raíz $-1 + i$ de multiplicidad 3 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

- (a) $(-1 - i, 1)$
- (b) $(-1 + i, 3)$
- (c) $(-1 - i, 3)$
- (d) $(-1 - i, 4)$
- (e) $(1 - i, 3)$